

验:从应聘的且无推销经验的人员中随机挑选一部分人,将他们随机地分为五个组,每一组用一种推销方法进行培训,培训相同时间后观察他们在一个月内的推销额(单位:千元),数据如下:

组别	推 销 额						
第一组	20.0	16.8	17.9	21.2	23.9	26.8	22.4
第二组	24.9	21.3	22.6	30.2	29.9	22.5	20.7
第三组	16.0	20.1	17.3	20.9	22.0	26.8	20.8
第四组	17.5	18.2	20.2	17.7	19.1	18.4	16.5
第五组	25.2	26.2	26.9	29.3	30.4	29.7	28.2

(1) 假定数据满足进行方差分析的假定,对数据进行分析,在 $\alpha=0.05$ 下,这五种方法在平均月推销额上是否有显著差异?

(2) 哪种推销方法的效果最好? 试对该种方法一个月的平均推销额求置信水平为 0.95 的置信区间.

§ 8.2 多重比较

8.2.1 水平均值差的置信区间

如果方差分析的结果是因子 A 显著,则等于说有充分理由认为因子 A 各水平的效应不全相同,但这并不是说它们中一定没有相同的.就指定的一对水平 A_i 与 A_j ,我们可通过求 $\mu_i-\mu_j$ 的区间估计来进行比较,方法如下:由 (8.1.27) 式可以推出

$$\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{j\cdot} \sim N\left(\mu_i - \mu_j, \left(\frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j}\right) \sigma^2\right),$$

而定理 8.1.2 指出 $S_e/\sigma^2 \sim \chi^2(f_e)$, 且两者独立,故

$$\frac{(\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{j\cdot}) - (\mu_i - \mu_j)}{\sqrt{\left(\frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j}\right) \frac{S_e}{f_e}}} \sim t(f_e).$$

由此给出 $\mu_i-\mu_j$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left[\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{j\cdot} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j}\right)} \hat{\sigma} \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}}(f_e) \right], \tag{8.2.1}$$

其中 $\hat{\sigma}^2 = S_e/f_e$ 是 σ^2 的无偏估计.根据置信区间与双侧假设检验间的对应关系 (§ 7.2.2) 知: (8.2.1) 式给出的置信区间就是两正态均值差的检验问题:

$$H_0: \mu_i - \mu_j = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_i - \mu_j \neq 0$$

的接受域 $\overline{W}$.若该置信区间含有 0,则可认为 μ_i 与 μ_j 间无显著差异;若该区间不含有 0,则认为 μ_i 与 μ_j 间有显著差异.具体见下面例子.

例 8.2.1 在例 8.1.2 中,我们已知饲料因子是显著的,此处 $m_1=m_2=m_3=8, f_e=21$,

$\hat{\sigma} = \sqrt{1343.61} = 36.66$, 若取 $\alpha = 0.05$, 则 $t_{1-\alpha/2}(f_e) = t_{0.975}(21) = 2.0796$, $\sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{8}} \cdot t_{0.975}(21) \hat{\sigma} = 38.12$, 于是可算出 3 对均值差的置信区间为

$$\mu_1 - \mu_2: [-48.88 \pm 38.12] = [-87, -10.76],$$

$$\mu_1 - \mu_3: [-20 \pm 38.12] = [-58.12, 18.12],$$

$$\mu_2 - \mu_3: [28.88 \pm 38.12] = [-9.24, 67].$$

这三个置信区间中只有 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间不含有 0, 故 μ_1 与 μ_2 间有显著差别, 其他 μ_1 与 μ_3 或 μ_2 与 μ_3 间均无显著差别.

我们看到, (8.2.1) 式给出的置信区间与第六章中的两样本的 t 区间基本一致, 区别在于这里 σ^2 的估计使用了全部样本而不仅仅是 A_i, A_j 两个水平下的观测值.

8.2.2 多重比较问题

这里遇到一个新的问题, 对每一组 (i, j) , (8.2.1) 式给出的区间的置信水平都是 $1 - \alpha$, 但对多个这样的区间, 要求其同时成立, 其联合置信水平就不再是 $1 - \alpha$ 了. 譬如, 设 $E_1, E_2, \dots, E_k$ 是 k 个随机事件, 且有 $P(E_i) = 1 - \alpha, i = 1, 2, \dots, k$, 则其同时发生的概率

$$P\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^k \bar{E}_i\right) \geq 1 - \sum_{i=1}^k P(\bar{E}_i) = 1 - k\alpha,$$

这说明它们同时发生的概率可能比 $1 - \alpha$ 小很多. 为了使它们同时发生的概率不低于 $1 - \alpha$, 一个办法是把每个事件发生的概率提高到 $1 - \alpha/k$. 比如, 如果我们同时考虑所有的 $k = r(r-1)/2$ 组水平均值差 $\mu_i - \mu_j$ 的置信区间, 则在 (8.2.1) 式中将 $t_{1-\alpha/2}(f_e)$ 替换为 $t_{1-\alpha/(2k)}(f_e)$ 即可. 这将导致每个置信区间过长, 联合置信区间的精度很差, 一般人们不采用这种方法, 而是采用我们下面介绍的多重比较来解决上述问题.

在方差分析中, 如果经过 F 检验拒绝原假设, 表明因子 A 是显著的, 即 r 个水平对应的水平均值不全相等, 此时, 我们还需要进一步确认哪些水平均值间是确有差异的, 哪些水平均值间无显著差异.

在 $r (r > 2)$ 个水平均值中同时比较任意两个水平均值间有无明显差异的问题称为多重比较, 多重比较即要以显著性水平 α 同时检验如下 $r(r-1)/2$ 个假设:

$$H_0^{ij}: \mu_i = \mu_j, \quad 1 \leq i < j \leq r. \quad (8.2.2)$$

直观地看, 当 H_0^{ij} 成立时, $|\bar{y}_i - \bar{y}_j|$ 不应过大, 过大就应拒绝 H_0^{ij} , 故在同时考察 $\binom{r}{2}$ 个假设 H_0^{ij} 时, 诸 H_0^{ij} 中至少有一个不成立就构成多重比较的拒绝域. 因此, 关于假设 (8.2.2) 的拒绝域应有如下形式

$$W = \bigcup_{1 \leq i < j \leq r} \{|\bar{y}_i - \bar{y}_j| \geq c_{ij}\},$$

诸临界值 c_{ij} 应在 (8.2.2) 成立时由 $P(W) = \alpha$ 确定. 下面分重复数相等和不等分别介绍临界值的确定.

8.2.3 重复数相等场合的 T 法

在重复数相等时, 由对称性自然可以要求诸 c_{ij} 相等, 记为 c . 记 $\hat{\sigma}^2 = S_e/f_e$, 则由给定

条件不难有

$$t_i = \frac{\bar{y}_{i\cdot} - \mu_i}{\hat{\sigma}/\sqrt{m}} \sim t(f_e),$$

于是当假设(8.2.2)成立时, $\mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_r = \mu$, 故有

$$\begin{aligned} P(W) &= P\left(\bigcup_{1 \leq i < j \leq r} \{|\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{j\cdot}| \geq c\}\right) \\ &= 1 - P\left(\bigcap_{1 \leq i < j \leq r} \{|\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{j\cdot}| < c\}\right) \\ &= 1 - P\left(\max_{1 \leq i < j \leq r} |\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{j\cdot}| < c\right) \\ &= P\left(\max_{1 \leq i < j \leq r} |\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{j\cdot}| \geq c\right) \\ &= P\left(\max_{1 \leq i < j \leq r} \left| \frac{(\bar{y}_{i\cdot} - \mu) - (\bar{y}_{j\cdot} - \mu)}{\hat{\sigma}/\sqrt{m}} \right| \geq \frac{c}{\hat{\sigma}/\sqrt{m}}\right) \\ &= P\left(\max_i \frac{(\bar{y}_{i\cdot} - \mu)}{\hat{\sigma}/\sqrt{m}} - \min_j \frac{(\bar{y}_{j\cdot} - \mu)}{\hat{\sigma}/\sqrt{m}} \geq \frac{c}{\hat{\sigma}/\sqrt{m}}\right). \end{aligned}$$

这里 $q(r, f_e) = \max_i \frac{(\bar{y}_{i\cdot} - \mu)}{\hat{\sigma}/\sqrt{m}} - \min_j \frac{(\bar{y}_{j\cdot} - \mu)}{\hat{\sigma}/\sqrt{m}}$ 一般称为 t 化极差统计量, 这是因为它的结构

类似于 t 统计量. $q(r, f_e)$ 的分布不易导出, 但知它的分布只与自由度 f_e 和水平数 r 有关, 而与参数 μ, σ^2 无关, 也与 m 无关. 该分布可由随机模拟方法得到, 方法如下 (不妨设 $\mu=0, \sigma^2=1, m=1$): 对给定的 r 和 f_e .

(1) 从标准正态分布 $N(0, 1)$ 产生 r 个随机数 $x_1, x_2, \dots, x_r$, 将该 r 个随机数按从小到大排序得到 $x_{(1)}$ 和 $x_{(r)}$;

(2) 从自由度为 f_e 的 χ^2 分布 $\chi^2(f_e)$ 产生一个随机数 y ;

(3) 计算 $q = (x_{(r)} - x_{(1)})/\sqrt{y}$;

(4) 重复(1)到(3) N (例如 10^4 或 10^5) 次, 即得 $q(r, f_e)$ 的 N 个观测值, 由此可获得 $q(r, f_e)$ 的各种分位数. 于是, 由

$$P(W) = P(q(r, f_e) \geq \sqrt{m}c/\hat{\sigma}) = \alpha \quad (8.2.3)$$

可以得出

$$c = q_{1-\alpha}(r, f_e) \hat{\sigma} / \sqrt{m}, \quad (8.2.4)$$

其中 $q_{1-\alpha}(r, f_e)$ 表示 $q(r, f_e)$ 的 $1-\alpha$ 分位数, 其值在附表 8 中给出.

至此, 可将重复数相同时多重比较的步骤总结如下: 对给定的显著性水平 α , 查 t 化极差统计量的分位数 $q_{1-\alpha}(r, f)$ 表, 计算 $c = q_{1-\alpha}(r, f_e) \hat{\sigma} / \sqrt{m}$, 比较诸 $|\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{j\cdot}|$ 与 c 的大小, 若

$$|\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{j\cdot}| \geq c,$$

则认为水平 A_i 与水平 A_j 间有显著差异, 反之, 则认为水平 A_i 与水平 A_j 间无明显差别. 这一方法最早由图基 (Tukey) 提出, 因此称为 T 法.

例 8.2.2 我们已在例 8.1.2 中指出饲料因子是显著的, 下面进行多重比较. 若取

$\alpha=0.05$, 则查表知 $q_{1-0.05}(3, 21) = 3.57$, 而 $\hat{\sigma} = 36.66$. 所以 $c = 3.57 \times 36.66 / \sqrt{8} = 46.27$.

$|\bar{y}_{1.} - \bar{y}_{2.}| = |11\ 024.25 - 1\ 073.13| = 48.88 > 46.27$, 认为 μ_1 与 μ_2 有显著差别;

$|\bar{y}_{1.} - \bar{y}_{3.}| = |11\ 024.25 - 1\ 044.25| = 20 < 46.27$, 认为 μ_1 与 μ_3 无显著差别;

$|\bar{y}_{2.} - \bar{y}_{3.}| = |11\ 073.13 - 1\ 044.25| = 28.88 < 46.27$, 认为 μ_2 与 μ_3 无显著差别.

由此可见, μ_1 与 μ_2 之间有显著差别, 而它们与 μ_3 之间都无显著差异, 即以鱼粉为主的饲料与以槐米粉为主的饲料在鸡的增重方面有明显差异, 但以苜蓿粉为主的饲料与另两种饲料间无显著差异.

8.2.4 重复数不等场合的 S 法

在重复数不等时, 沿用上面的记号, 我们有

$$\frac{(\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{j.}) - (\mu_i - \mu_j)}{\sqrt{\frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j}} \hat{\sigma}} \sim t(f_e),$$

在假设 (8.2.2) 成立时, $\mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_r = \mu$, 于是有

$$t_{ij} = \frac{(\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{j.})}{\sqrt{\frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j}} \hat{\sigma}} \sim t(f_e) \quad \text{或} \quad F_{ij} = \frac{(\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{j.})^2}{\left(\frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j}\right) \hat{\sigma}^2} \sim F(1, f_e),$$

从而可以要求 $c_{ij} = c \sqrt{\frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j}}$, 类似于重复数相等时的推导, 有

$$\begin{aligned} P(W) &= P\left(\bigcup_{1 \leq i < j \leq r} \left\{ |\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{j.}| \geq c \sqrt{\frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j}} \right\}\right) \\ &= P\left(\max_{1 \leq i < j \leq r} \frac{|\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{j.}|}{\sqrt{\frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j}} \hat{\sigma}} \geq \frac{c}{\hat{\sigma}}\right) \\ &= P\left(\max_{1 \leq i < j \leq r} \frac{(\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{j.})^2}{\left(\frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j}\right) \hat{\sigma}^2} \geq \frac{c^2}{\hat{\sigma}^2}\right) \\ &= P\left(\max_{1 \leq i < j \leq r} F_{ij} \geq (c/\hat{\sigma})^2\right). \end{aligned}$$

可以证明, $\frac{\max_{1 \leq i < j \leq r} F_{ij}}{r-1} \sim F(r-1, f_e)$, 从而由 $P(W) = \alpha$ 可推出 $\left(\frac{c}{\hat{\sigma}}\right)^2 = (r-1) F_{1-\alpha}(r-1, f_e)$,

亦即

$$c_{ij} = \sqrt{(r-1) F_{1-\alpha}(r-1, f_e) \left(\frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j}\right) \hat{\sigma}^2}.$$

例 8.2.3 在例 8.1.4 中, 我们已指出包装方式对食品销量有显著影响, 此处 $r=4$, $f_e=6$, $\hat{\sigma}^2=7.67$, 若取 $\alpha=0.05$, 则 $F_{0.95}(3, 6) = 4.76$. 注意到 $m_1=m_4=2$, $m_2=m_3=3$, 故

$$c_{12} = c_{13} = c_{24} = c_{34} = \sqrt{3 \times 4.76 \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \times 7.67} = 9.6,$$

$$c_{14} = \sqrt{3 \times 4.76 \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) \times 7.67} = 10.5,$$
$$c_{23} = \sqrt{3 \times 4.76 \times \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right) \times 7.67} = 8.5.$$

由于

$$\begin{aligned} |\bar{y}_1 - \bar{y}_2| &= 2 < c_{12}, \\ |\bar{y}_1 - \bar{y}_3| &= 4 < c_{13}, \\ |\bar{y}_1 - \bar{y}_4| &= 12 > c_{14}, \\ |\bar{y}_2 - \bar{y}_3| &= 6 < c_{23}, \\ |\bar{y}_2 - \bar{y}_4| &= 14 > c_{24}, \\ |\bar{y}_3 - \bar{y}_4| &= 8 < c_{34}, \end{aligned}$$

这说明 A_1, A_2, A_3 间无显著差异, A_1, A_2 与 A_4 有显著差异, 但 A_4 与 A_3 的差异尚未达到显著水平. 综合上述, 包装 A_4 销售量最佳.

习 题 8.2

- 1. 采用习题 8.1 中第 7 题的数据, 对三种储藏方法的平均含水率在 $\alpha=0.05$ 下作多重比较.
- 2. 采用习题 8.1 中第 8 题的数据, 对五种推销方法在 $\alpha=0.05$ 下作多重比较.
- 3. 有七种人造纤维, 每种抽 4 根测其强度, 得每种纤维的平均强度及标准差如下:

i	1	2	3	4	5	6	7
$\bar{y}_i$	6.3	6.2	6.7	6.8	6.5	7.0	7.1
s_i	0.81	0.92	1.22	0.74	0.88	0.58	1.05

假定各种纤维的强度服从等方差的正态分布.

- (1) 试问七种纤维强度间有无显著差异? (取 $\alpha=0.05$)
- (2) 若各种纤维的强度间无显著差异, 则给出平均强度的置信水平为 0.95 的置信区间; 若各种纤维的强度间有显著差异, 请进一步在 $\alpha=0.05$ 下进行多重比较, 并指出哪种纤维的平均强度最大, 同时给出该种纤维平均强度的置信水平为 0.95 的置信区间.
- 4. 一位经济学家对生产电子计算机设备的企业收集了在一年内生产力提高指数 (用 0 到 100 内的数表示), 并按过去三年间在科研和开发上的平均花费分为三类:

A_1 : 花费少, A_2 : 花费中等, A_3 : 花费多.

生产力提高的指数如下表所示:

水平	生产力提高指数											
A_1	7.6	8.2	6.8	5.8	6.9	6.6	6.3	7.7	6.0			
A_2	6.7	8.1	9.4	8.6	7.8	7.7	8.9	7.9	8.3	8.7	7.1	8.4
A_3	8.5	9.7	10.1	7.8	9.6	9.5						

请列出方差分析表, 并进行多重比较 (取 $\alpha=0.05$).

§ 8.3 方差齐性检验

在单因子试验中 r 个水平的指标可以用 r 个正态分布 $N(\mu_i, \sigma_i^2) (i=1, 2, \dots, r)$ 表示, 在进行方差分析时要求 r 个方差相等, 这称为方差齐性. 而方差齐性不一定自然具有. 理论研究表明, 当正态性假定不满足时对均值相等的 F 检验影响较小, 即 F 检验对正态性的偏离具有一定的稳健性, 而 F 检验对方差齐性的偏离较为敏感. 所以 r 个方差的齐性检验就显得十分必要.

所谓方差齐性检验是对如下—对假设作出检验:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_r^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \text{诸 } \sigma_i^2 \text{ 不全相等.} \quad (8.3.1)$$

很多统计学家提出了一些很好的检验方法, 这里介绍几个最常用的检验, 它们是:

- 哈特利 (Hartley) 检验, 仅适用于样本量相等的场合.
 - 巴特利特 (Bartlett) 检验, 可用于样本量相等或不等的场合, 但是每个样本量不得低于 5.
 - 修正的巴特利特检验, 在样本量较小或较大、相等或不等场合均可使用.
- 下面分别来叙述它们.

8.3.1 哈特利检验

当各水平下试验重复次数相等时, 即

$$m_1 = m_2 = \dots = m_r = m,$$

哈特利提出检验方差相等的检验统计量

$$H = \frac{\max \{s_1^2, s_2^2, \dots, s_r^2\}}{\min \{s_1^2, s_2^2, \dots, s_r^2\}}. \quad (8.3.2)$$

它是 r 个样本方差的最大值与最小值之比. 这个统计量的分布尚无明显的表达式, 但在诸方差相等条件下, 可通过随机模拟方法获得 H 分布的分位数, 该分布依赖于水平数 r 和样本方差的自由度 $f=m-1$, 因此该分布可记为 $H(r, f)$, 其分位数表见附表 10.

直观上看, 当 H_0 成立, 即诸方差相等 ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_r^2$) 时, H 的值应接近于 1, H 愈大, 诸方差间的差异就愈大, 这时应拒绝 (8.3.1) 中的 H_0 . 由此可知, 对给定的显著性水平 α , 检验 H_0 的拒绝域为

$$W = \{H \geq H_{1-\alpha}(r, f)\}, \quad (8.3.3)$$

其中 $H_{1-\alpha}(r, f)$ 为 H 分布的 $1-\alpha$ 分位数, 见附表 10.

例 8.3.1 有四种不同牌号的铁锈防护剂 (简称防锈剂), 现要比较其防锈能力. 为此, 制作 40 个大小形状相同的铁块 (试验样品), 然后把它们随机分为四组, 每组 10 件样品. 在每一组样品上涂上同一牌号的防锈剂, 最后把 40 个样品放在一个广场上让其经受日晒、风吹和雨打. 一段时间后再行观察其防锈能力. 由于防锈能力无测量仪器, 只能请专家评分. 五位受聘专家对评分标准进行讨论, 取得共识. 样品上无锈迹的评 100 分, 全锈了评 0 分. 他们在不知牌号的情况下进行独立评分. 最后把一个样品的 5 位专

家所给分数的平均值作为该样品的防锈能力.数据列于表 8.3.1 上.

表 8.3.1 防锈能力数据及计算表

因子 A(防锈剂)		A_1	A_2	A_3	A_4
数 据 y_{ij}	1	43.9	89.8	68.4	36.2
	2	39.0	87.1	69.3	45.2
	3	46.7	92.7	68.5	40.7
	4	43.8	90.6	66.4	40.5
	5	44.2	87.7	70.0	39.3
	6	47.7	92.4	68.1	40.3
	7	43.6	86.1	70.6	43.2
	8	38.9	88.1	65.2	38.7
	9	43.6	90.8	63.8	40.9
	10	40.0	89.1	69.2	39.7
和 T_i		431.4	894.4	679.5	404.7
均值 $\bar{y}_{i\cdot}$		43.14	89.44	67.95	40.47
组内平方和 Q_i		81.00	44.28	42.33	53.42

这是一个重复次数相等的单因子试验.我们考虑用方差分析方法对之进行比较分析,为此,首先要进行方差齐性检验.

本例中,四个样本方差可由表 8.3.1 中诸 Q_i 求出,即

$$s_1^2 = \frac{81.00}{9} = 9.00, \quad s_2^2 = \frac{44.28}{9} = 4.92, \\ s_3^2 = \frac{42.33}{9} = 4.70, \quad s_4^2 = \frac{53.42}{9} = 5.94.$$

由此可得统计量 H 的值

$$H = \frac{9.00}{4.70} = 1.91.$$

在 $\alpha=0.05$ 时,由附表 10 查得 $H_{0.95}(4,9) = 6.31$,由于 $H < 6.31$,所以应该接受原假设 H_0 ,即认为四个总体方差间无显著差异.

进一步,在正态性检验通过(用正态概率图)的情况下,我们可用方差分析方法对四种不同牌号的防锈剂比较其防锈能力.由表 8.3.1 的数据可以算出 $T = T_1 + \cdots + T_4 = 2\,410$,从而求得三个偏差平方和分别为

$$S_T = 43.9^2 + 39.0^2 + \cdots + 40.9^2 + 39.7^2 - \frac{2\,410^2}{40} = 16\,174.50, \quad f_T = 39, \\ S_A = \frac{1}{10}(431.4^2 + 894.4^2 + 679.5^2 + 404.7^2) - \frac{2\,410^2}{40} = 15\,953.47, \quad f_A = 3,$$

$S_e = S_T - S_A = 221.03, \quad f_e = 36.$

把上述各项移到方差分析表上,可继续计算各均方与 F 比、 p 值,具体见表8.3.2.

表 8.3.2 防锈能力的方差分析表

来源	平方和	自由度	均方	F 比	p 值
因子 A	15 953.47	3	5 317.82	866.09	0.000 0
误差 e	221.03	36	6.14		
总和 T	16 174.50	39			

若给定显著性水平 $\alpha=0.05$,查表可得 $F_{0.95}(3,36)=2.87$,由于 $F>2.87$,故因子 A 显著,即四种防锈剂的防锈能力有显著差异.这里 p 值为 0.000 0 表示 $p\leq0.000\ 1$.

各种防锈剂的防锈能力均值估计分别为

$\hat{\mu}_1 = 43.14, \quad \hat{\mu}_2 = 89.44, \quad \hat{\mu}_3 = 67.95, \quad \hat{\mu}_4 = 40.47,$

第二种牌号的防锈剂的防锈能力最强.

此外,试验误差的方差 σ^2 的估计为 $\hat{\sigma}^2=6.14$, σ 的估计为 $\hat{\sigma}=\sqrt{6.14}=2.48$.

由于第二种牌号的防锈剂的防锈能力最强,我们还可求出其均值 μ_2 的 95% 的置信区间,此处 $t_{1-\alpha/2}(f_e)=t_{0.975}(36)=2.028\ 1, \hat{\sigma}=2.48, m=10, \hat{\mu}_2=\bar{y}_2=89.44$, 则

$\bar{y}_2 \pm t_{1-\alpha/2}(f_e) \hat{\sigma} / \sqrt{m} = 89.44 \pm 1.59,$

即 μ_2 的 95% 的置信区间为 $[87.85, 91.03]$.

8.3.2 巴特利特检验

在单因子方差分析中有 r 个样本,设第 i 个样本方差为

$s_i^2 = \frac{1}{m_i - 1} \sum_{j=1}^{m_i} (y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot})^2 = \frac{Q_i}{f_i}, \quad i = 1, 2, \cdots, r,$

其中 m_i 为第 i 个样本的容量(即试验重复次数), $Q_i = \sum_{j=1}^{m_i} (y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot})^2$ 与 $f_i = m_i - 1$ 为该样本的偏差平方和及自由度.由于误差均方

$MS_e = \frac{1}{f_e} \sum_{i=1}^r Q_i = \sum_{i=1}^r \frac{f_i}{f_e} s_i^2,$

它是 r 个样本方差 $s_1^2, s_2^2, \cdots, s_r^2$ 的(加权)算术平均数.而相应的 r 个样本方差的几何平均数记为 GMS_e ,它是

$GMS_e = [(s_1^2)^{f_1} (s_2^2)^{f_2} \cdots (s_r^2)^{f_r}]^{1/f_e},$

其中 $f_e = f_1 + f_2 + \cdots + f_r = \sum_{i=1}^r (m_i - 1) = n - r$.

由于几何平均数总不会超过算术平均数,故有

$GMS_e \leq MS_e,$

其中等号成立当且仅当诸 s_i^2 彼此相等,若诸 s_i^2 间的差异愈大,则此两个平均值相差也愈大.由此可见,当诸总体方差相等时,其样本方差间不应相差较大,从而比值 $MS_e /$

GMS_e 接近于 1. 反之, 在比值 MS_e/GMS_e 较大时, 就意味着诸样本方差差异较大, 从而反映诸总体方差差异也较大. 这个结论对此比值的对数也成立. 从而检验 (8.3.1) 的拒绝域可以表示为

$$W = \{ \ln(MS_e/GMS_e) > d \}. \tag{8.3.4}$$

巴特利特证明了: 在大样本场合, $\ln(MS_e/GMS_e)$ 的某个函数近似服从自由度为 $r-1$ 的 χ^2 分布. 具体是

$$B = \frac{f_e}{C} (\ln MS_e - \ln GMS_e) \sim \chi^2(r-1), \tag{8.3.5}$$

其中

$$C = 1 + \frac{1}{3(r-1)} \left(\sum_{i=1}^r \frac{1}{f_i} - \frac{1}{f_e} \right), \tag{8.3.6}$$

且 C 通常会大于 1.

根据上述结论, 可取

$$B = \frac{1}{C} \left(f_e \ln MS_e - \sum_{i=1}^r f_i \ln s_i^2 \right) \tag{8.3.7}$$

作为检验统计量, 对给定的显著性水平 α , 检验的拒绝域为

$$W = \{ B \geq \chi^2_{1-\alpha}(r-1) \}. \tag{8.3.8}$$

由于这里 χ^2 分布是近似分布, 使用上述检验通常要求诸样本量 m_i 均不小于 5.

例 8.3.2 茶是世界上最为广泛的一种饮料, 但很少人知其营养价值. 任一种茶叶都含有叶酸, 它是一种维生素 B. 如今已有测定茶叶中叶酸含量的方法. 为研究各产地的绿茶的叶酸含量是否有显著差异, 特选四个产地的绿茶, 其中用 A_1 制作了 7 个样品, 用 A_2 制作了 5 个样品, 用 A_3 与 A_4 各制作了 6 个样品, 共有 24 个样品, 按随机次序测试其叶酸含量 (单位: mg), 测试结果如表 8.3.3 所示.

表 8.3.3 绿茶的叶酸含量试验数据

水平	数 据							重复数 m_i	和 T_i	均值 $\bar{y}_{i\cdot}$	组内平方和 Q_i
A_1	7.9	6.2	6.6	8.6	8.9	10.1	9.6	7	57.9	8.27	12.83
A_2	5.7	7.5	9.8	6.1	8.4			5	37.5	7.50	11.30
A_3	6.4	7.1	7.9	4.5	5.0	4.0		6	34.9	5.82	12.03
A_4	6.8	7.5	5.0	5.3	6.1	7.4		6	38.1	6.35	5.62
$n=24$								$T=168.4$			

平方和计算如下:

$$S_T = (7.9^2 + 6.2^2 + \cdots + 6.1^2 + 7.4^2) - \frac{168.4^2}{24} = 65.27, \quad f_T = 23,$$
$$S_A = \frac{57.9^2}{7} + \frac{37.5^2}{5} + \frac{34.9^2}{6} + \frac{38.1^2}{6} - \frac{168.4^2}{24} = 23.50, \quad f_A = 3,$$
$$S_e = 65.27 - 23.50 = 41.77, \quad f_e = 20.$$

方差分析表见表 8.3.4.

表 8.3.4 绿茶叶酸含量的方差分析表

来源	平方和	自由度	均方	F 比	p 值
因子 A	23.50	3	7.83	3.75	0.027 5
误差 e	41.77	20	2.09		
总和 T	65.27	23			

若取显著性水平 $\alpha=0.05$.查表可得 $F_{0.95}(3,20)=3.10$,由于 $F=3.75>3.10$,故应拒绝原假设 H_0 ,即认为四种绿茶的叶酸平均含量有显著差异.其 p 值为 0.027 5,小于 α ,故拒绝原假设.

为说明上述方差分析合理,需要对其作方差齐性检验.从表 8.3.3 中数据可查得

$$Q_1 = 12.83, \quad Q_2 = 11.30, \quad Q_3 = 12.03, \quad Q_4 = 5.62,$$

$$f_1 = 6, \quad f_2 = 4, \quad f_3 = 5, \quad f_4 = 5.$$

从而用公式 $s_i^2 = Q_i/f_i$ 可求得

$$s_1^2 = 2.14, \quad s_2^2 = 2.83, \quad s_3^2 = 2.41, \quad s_4^2 = 1.12.$$

再从表 8.3.4 上查得 $MS_e=2.09$,由 (8.3.6) 式,可求得

$$C = 1 + \frac{1}{3(4-1)} \left[\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} \right) - \frac{1}{20} \right] = 1.085 \ 2,$$

再由 (8.3.7) 式,还可求得巴特利特检验统计量的值

$$B = \frac{1}{1.085 \ 2} [20 \times \ln 2.09 - (6 \times \ln 2.14 + 4 \times \ln 2.83 + 5 \times \ln 2.41 + 5 \times \ln 1.12)] \\ = 0.970.$$

对给定的显著性水平 $\alpha=0.05$,查表知 $\chi_{0.95}^2(4-1)=7.814 \ 7$.由于 $B=0.970<7.814 \ 7$,故应接受原假设 H_0 ,即可认为诸水平下的方差间无显著差异.

8.3.3 修正的巴特利特检验

针对样本量低于 5 时不能使用巴特利特检验的缺点,博克斯 (Box) 提出修正的巴特利特检验统计量

$$B' = \frac{f_2 BC}{f_1(A - BC)}, \tag{8.3.9}$$

其中 B 与 C 如 (8.3.7) 与 (8.3.6) 所示,且

$$f_1 = r - 1, \quad f_2 = \frac{r + 1}{(C - 1)^2}, \quad A = \frac{f_2}{2 - C + 2/f_2}.$$

在原假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \cdots = \sigma_r^2$ 成立下,博克斯还证明了统计量 B' 的近似分布是自由度为 f_1 和 f_2 的 F 分布,对给定的显著性水平 α ,该检验的拒绝域为

$$W = \{B' \geq F_{1-\alpha}(f_1, f_2)\}, \tag{8.3.10}$$

其中 f_2 的值可能不是整数,这时可通过对 F 分布的分位数表施行内插法得到近似分位数.

例 8.3.3 对例 8.3.2 中的绿茶叶酸含量的数据,我们用修正的巴特利特检验再一次对方差齐性作出检验.

在例 8.3.2 中已求得

$$C = 1.085\ 2, \quad B = 0.970,$$

还可求得

$$f_1 = 4 - 1 = 3,$$

$$f_2 = \frac{4 + 1}{(1.085\ 2 - 1)^2} = 688.8,$$

$$A = \frac{688.8}{2 - 1.085\ 2 + 2/688.8} = 750.6,$$

$$B' = \frac{688.8 \times 0.970 \times 1.085\ 2}{3(750.6 - 0.970 \times 1.085\ 2)} = 0.322.$$

对给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$, 在 F 分布的分位数表上可查得

$$F_{0.95}(3, 688.8) = F_{0.95}(3, \infty) = 2.61,$$

由于 $B' = 0.322 < 2.61$, 故接受原假设 H_0 , 即认为四个水平下的方差间无显著差异.

习 题 8.3

1. 采用例 8.1.1 的数据, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下用哈特利检验考察三个总体方差是否彼此相等.

2. 在安眠药试验(见习题 8.1 第 5 题)中已求得四个样本方差

$$s_1^2 = 0.02, \quad s_2^2 = 0.08, \quad s_3^2 = 0.036, \quad s_4^2 = 0.130\ 7.$$

请用哈特利检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考察四个总体方差是否彼此相等.

3. 在生产力提高的指数研究中(见习题 8.2 第 4 题)已求得三个样本方差, 它们是

$$s_1^2 = 0.663, \quad s_2^2 = 0.574, \quad s_3^2 = 0.752.$$

请用巴特利特检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考察三个总体方差是否彼此相等.

4. 在入户推销效果研究中(见习题 8.1 第 8 题), 分别用哈特利检验和巴特利特检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下对五个总体作方差齐性检验.

5. 在对粮食含水率的研究中(见习题 8.1 第 7 题)已求得 3 个水平下的组内平方和:

$$Q_1 = 1.148, \quad Q_2 = 2.237, \quad Q_3 = 2.407.$$

请用修正的巴特利特检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考察三个总体方差是否彼此相等.

6. 针对食品包装研究的数据(见例 8.1.4), 请用修正的巴特利特检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考察四个总体是否满足方差齐性假定.